রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry)

অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ (Acid, Base and Salt) — প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিশেষ গাইড

যেকোনো সরকারি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন- WBCS, SSC, Rail, PSC) সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য **"অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণ"** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই গাইডে পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তত্ত্ব এবং চার্ট বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. অ্যাসিড বা অম্ল (Acid)

অ্যাসিড শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ***acidus*** (যার অর্থ টক বা অম্ল) থেকে এসেছে। রসায়নে অ্যাসিডের সংজ্ঞা বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়:

গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ (Theories of Acid):

- **আরহেনিয়াস তত্ত্ব (Arrhenius Theory):** যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) বা হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) দান করে, তাদের অ্যাসিড বলে। যেমন: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- **ব্রনস্টেড-লাউরি তত্ত্ব (Brønsted-Lowry Theory):** অ্যাসিড হলো এমন একটি পদার্থ যা অন্য পদার্থকে প্রোটন (H^+) দান করতে পারে (প্রোটন দাতা)।
- **লুইস তত্ত্ব (Lewis Theory):** যে সমস্ত পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, তাদের লুইস অ্যাসিড বলে (ইলেকট্রন জোড় গ্রহীতা)। যেমন: BF_3, $AlCl_3$, Fe^{3+}।

অ্যাসিডের সাধারণ ধর্মাবলি:

- অ্যাসিড স্বাদে **টক (Sour)** হয়।
- অ্যাসিড নীল লিটমাস কাগজকে **লাল** রঙে রূপান্তরিত করে।
- ধাতুর সাথে বিক্রিয়া: সক্রিয় ধাতুর (যেমন- Zn, Mg, Fe) সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড **হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2)** উৎপন্ন করে।
  $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$
- কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া: ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে **কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2)** গ্যাস উৎপন্ন করে।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস (Aqua Regia):

অ্যাকুয়া রেজিয়া বা অম্লরাজ: ৩ ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এবং ১ ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) মিশ্রণকে অম্লরাজ বলে (অনুপাত ৩:১)। এটি সোনা (Gold) এবং প্ল্যাটিনামের মতো নোবেল ধাতু গলিয়ে দিতে পারে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস এবং তাতে উপস্থিত অ্যাসিড (মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চার্ট):

প্রাকৃতিক উৎস / পদার্থ	উপস্থিত অ্যাসিডের নাম	রাসায়নিক সংকেত / গুরুত্ব
লেবু (কমলালেবু, পাতিলেবু)	সাইট্রিক অ্যাসিড (Citric Acid)	$C_6H_8O_7$
পিঁপড়ের হুল, মৌমাছির হুল	ফরমিক অ্যাসিড (Formic Acid) / মিথানোয়িক অ্যাসিড	$HCOOH$ (কামড়ালে চুন বা বেকিং সোডা দিতে হয়)
তেঁতুল, আঙুর	টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric Acid)	$C_4H_6O_6$
ভিনেগার	অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Acetic Acid) / ইথানোয়িক অ্যাসিড	৪-৮% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে (CH_3COOH)
টমেটো	অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic Acid)	কাপড়ের কালির দাগ তুলতে ব্যবহৃত হয়।
টক দই, দুধ	ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid)	পেশী ক্লান্তির জন্য দায়ী।
আপেল	ম্যালিক অ্যাসিড (Malic Acid)	$C_4H_6O_5$
পাকস্থলী (মানুষের)	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid)	HCl (খাদ্য হজমে ও জীবাণু ধ্বংসে সাহায্য করে)
চা (Tea)	ট্যানিক অ্যাসিড (Tannic Acid) / ম্যালিক অ্যাসিড	চায়ের মধ্যে ট্যানিন থাকে।
সোডা ওয়াটার / কোল্ড ড্রিঙ্কস	কার্বনিক অ্যাসিড (Carbonic Acid)	H_2CO_3 (উচ্চ চাপে দ্রবীভূত CO_2)

২. ক্ষার ও ক্ষারক (Base and Alkali)

ক্ষারক হলো মূলত ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। আরহেনিয়াসের মতে, যে সমস্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দান করে, তাদের ক্ষার বলে।

> **একটি চিরন্তন সত্য বাক্য:**
>
> **"সব ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সব ক্ষারক ক্ষার নয়।"**
> যে সমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয়, তাদের **ক্ষার (Alkali)** বলে। যেমন: $NaOH$, KOH। কিন্তু ফেরিক হাইড্রোক্সাইড [$Fe(OH)_3$] বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি ক্ষারক হলেও জলে দ্রবীভূত হয় না, তাই এটি ক্ষার নয়।

ক্ষার ও ক্ষারকের সাধারণ ধর্মাবলি:

- এরা স্বাদে **তেতো (Bitter)** বা কটু হয়।
- এদের স্পর্শ করলে সাবানের মতো পিচ্ছিল অনুভূতি হয়।
- ক্ষার লাল লিটমাস কাগজকে **নীল** রঙে রূপান্তরিত করে।
- লুইস তত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষারক হলো ইলেকট্রন জোড় দাতা (যেমন: NH_3)।

৩. pH স্কেল (pH Scale)

কোনো দ্রবণের অম্লতা (Acidity) বা ক্ষারীয়তা (Alkalinity) পরিমাপের আন্তর্জাতিক স্কেল হলো pH স্কেল। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী **সোরেনসেন (S. P. L. Sørensen)** এই স্কেলটি আবিষ্কার করেন।

pH কথার অর্থ হলো '**Potential of Hydrogen**' বা '**Power of Hydrogen**'। গাণিতিকভাবে, $pH = -\log_{10}[H^+]$।

pH স্কেলের পরিধি ও তাৎপর্য (০ থেকে ১৪):

- **pH = ৭:** দ্রবণটি **প্রশম বা নিউট্রাল (Neutral)**। যেমন: বিশুদ্ধ জল।
- **pH < ৭:** দ্রবণটি **অ্যাসিডিক বা অম্লীয়**। pH এর মান যত কমবে, অ্যাসিডের তীব্রতা তত বাড়বে (০ হলো তীব্রতম অ্যাসিড)।
- **pH > ৭:** দ্রবণটি **ক্ষারীয় (Alkaline)**। pH এর মান যত বাড়বে, ক্ষারের তীব্রতা তত বাড়বে (১৪ হলো তীব্রতম ক্ষার)।

পরীক্ষায় বারবার আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের pH মান:

পদার্থের নাম	pH মান (প্রায়)	প্রকৃতি
মানুষের রক্ত (Blood)	**৭.৩৫ - ৭.৪৫** (গড়ে ৭.৪)	ঈষৎ ক্ষারীয়
বিশুদ্ধ জল (Pure Water)	৭.০	প্রশম (Neutral)
মানুষের লালা রস (Saliva)	৬.৫ - ৭.৫	খাওয়ার আগে ঈষৎ ক্ষারীয়, পরে অম্লীয়
লেবুর রস (Lemon Juice)	২.২ - ২.৪	তীব্র অম্লীয়
পাকস্থলী রস (Gastric Juice)	১.2 - ২.০	অত্যন্ত তীব্র অম্লীয়
দুধ (Milk)	৬.৫ - ৬.৬	ঈষৎ অম্লীয়
মানুষের মূত্র (Urine)	৬.০ (৪.৫ - ৮.০)	সাধারণত অম্লীয়
অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain)	**< ৫.৬**	অম্লীয় (SO_2 ও NO_x এর কারণে হয়)
মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া [$Mg(OH)_2$]	১০.৫	ক্ষারীয় (অ্যান্টাসিড হিসেবে ব্যবহৃত)
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH)	১৪.০	তীব্র ক্ষারীয়

৪. নির্দেশক (Indicators)

যে সমস্ত পদার্থ নিজেদের রঙের পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি দ্রবণ অ্যাসিড, ক্ষার নাকি প্রশম তা নির্দেশ করে, তাদের নির্দেশক বলে।

প্রধান নির্দেশকসমূহের রঙের পরিবর্তন (চার্টটি মুখস্থ রাখা বাধ্যতামূলক):

নির্দেশকের নাম	আম্লীয় দ্রবণে রঙ	ক্ষারীয় দ্রবণে রঙ	প্রশম দ্রবণে রঙ
লিটমাস (Litmus)	**লাল (Red)**	**নীল (Blue)**	**বেগুনী (Purple)**
ফেনলফথ্যালিন (Phenolphthalein)	বর্ণহীন (Colorless)	**গোলাপী (Pink)**	বর্ণহীন (Colorless)
মিথাইল অরেঞ্জ (Methyl Orange)	**গোলাপী লাল / লাল**	**হলুদ (Yellow)**	**কমলা (Orange)**
মিথাইল রেড (Methyl Red)	**লাল**	**হলুদ**	**কমলা**

গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞান:

- **লিটমাস কোথা থেকে পাওয়া যায়?** লিটমাস একটি প্রাকৃতিক নির্দেশক যা **লাইকেন (Lichen)** নামক ছত্রাক ও শৈবালের সহজীবী উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশন করা হয়।
- **অলফ্যাক্টরি নির্দেশক (Olfactory Indicators):** যে সব নির্দেশক অ্যাসিড বা ক্ষারের সংস্পর্শে এলে গন্ধের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন: পেঁয়াজ, ভ্যানিলা, লবঙ্গের তেল।

৫. লবণ (Salt)

অ্যাসিড ও ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ার (Neutralization Reaction) ফলে উৎপন্ন আয়নীয় যৌগটিকে লবণ বলে। এই বিক্রিয়ায় লবণের সাথে জল উৎপন্ন হয়।

$$Acid + Base \rightarrow Salt + Water$$
$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

পরীক্ষামুখী কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যৌগ ও তাদের ব্যবহার:

- **সাধারণ লবণ বা টেবিল সল্ট (NaCl):** সোডিয়াম ক্লোরাইড। খাদ্য সংরক্ষণে ও দৈনন্দিন খাবারে ব্যবহৃত হয়।
- **বেকিং সোডা (Baking Soda - $NaHCO_3$):** সোডিয়াম বাইকার্বনেট। পাউরুটি ফোলাতে এবং অ্যান্টাসিড তৈরিতে লাগে। এটি অগ্নির্নির্বাপক যন্ত্রেও ব্যবহৃত হয়।
- **ধোওয়ার সোডা (Washing Soda - $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$):** সোডিয়াম কার্বনেট ডেকাহাইড্রেট। কাচ ও সাবান শিল্পে এবং জলের স্থায়ী খরতা দূর করতে ব্যবহৃত হয়।
- **প্লাস্টার অফ প্যারিস (Plaster of Paris):** $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট)। ভাঙা হাড় জোড়া দিতে এবং মূর্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি জিপসাম ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) কে ১০০°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তৈরি করা হয়।
- **ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder - Ca(OCl)Cl):** ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাইপোক্লোরাইট। জল জীবাণুমুক্ত করতে এবং জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে ক্লোরিনের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়।

৬. বিগত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে কিছু ওয়ান-লাইনার (One-Liners):

1. কোনো দ্রবণের pH এর মান ৩ থেকে কমে ১ হলে দ্রবণটি **অধিকতর অম্লীয়** হবে।
2. অ্যান্টাসিড (Antacid) মূলত একপ্রকার **মৃদু ক্ষারক** (যেমন- অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড)।
3. দাঁতের ক্ষয় (Tooth Decay) শুরু হয় যখন মুখের ভেতরের pH **৫.৫ এর কম** হয়ে যায়।
4. তামা বা পিতলের বাসনে টক খাবার রাখা উচিত নয় কেন? কারণ টক খাবারে থাকা অ্যাসিড তামার সাথে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত যৌগ তৈরি করে।

5. মাটি অতিরিক্ত অম্লীয় (Acidic) হয়ে পড়লে তা ঠিক করতে চাষিরা জমিতে **কলিচুন ($Ca(OH)_2$)** বা পোড়াচুন (CaO) ব্যবহার করেন।
6. সবচেয়ে শক্তিশালী অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড হলো ***HCl, HNO_3, H_2SO_4***। এর মধ্যে ***H_2SO_4*** কে **"রসায়নের রাজা" (King of Chemicals)** বলা হয়।